

A.01) Imprimir informações

- a) Use o `console.dir()` para mostrar no console um número inteiro qualquer, por exemplo a sua idade.
- b) Use o `console.dir()` para mostrar um número decimal, como a sua altura.
- c) Imprima seu nome usando `console.dir()`.

A.2) Definindo variáveis

- a) Crie uma variável chamada `idade` e guarde nela um número inteiro representando a sua idade. Mostre o valor no console.
- b) Crie uma variável chamada `altura` e guarde nela um número decimal representando a sua altura em metros. Mostre o valor no console.
- c) Crie uma variável chamada `cidade` e guarde nela o nome da cidade onde você mora. Mostre no console.
- d) Crie uma variável chamada `cor_favorita` e guarde nela uma string com a sua cor favorita. Mostre no console.

A.3) Definindo constantes

- a) Crie uma constante chamada `PI` e guarde nela o valor 3.14. Mostre no console.
- b) Crie uma constante chamada `NOME` e guarde nela o seu nome completo. Mostre no console.
- c) Crie uma constante chamada `PAIS` e guarde nela o nome do país em que você mora. Mostre no console.
- d) Crie uma constante chamada `ANO_NASCIMENTO` com o ano em que você nasceu. Mostre no console.

A.4) Operadores matemáticos

- a) Crie duas variáveis, `a` e `b`, com valores numéricos inteiros. Use o operador `+` para somar os dois valores e mostre o resultado no console.
- b) Crie duas variáveis, `x` e `y`, e faça a subtração `x - y`. Mostre o resultado no console.
- c) Crie duas variáveis, `n1` e `n2`, e calcule a multiplicação dos dois valores. Mostre o resultado no console.
- d) Crie duas variáveis, `dividendo` e `divisor`, e faça a divisão entre elas. Mostre no console o resultado e também o resto da divisão usando o operador `%`.
- e) Crie uma variável chamada `base` e outra chamada `expoente`. Use o operador de potenciação `**` para calcular base elevado a expoente. Mostre o resultado no console.
- f) **Compra de produtos**
Crie uma variável `quantidade` com o número de produtos comprados e outra variável

preço com o preço unitário. Calcule o valor total da compra multiplicando quantidade por preço e mostre o resultado no console.

g) **Idade futura**

Crie uma variável anoAtual e outra chamada anoNascimento. Calcule a idade da pessoa subtraindo o ano de nascimento do ano atual e mostre o resultado no console.

h) **Horas de estudo**

Crie uma variável horasPorDia e outra chamada dias. Calcule o total de horas estudadas multiplicando as duas variáveis e mostre o resultado no console.

i) **Saldo bancário**

Crie uma variável saldo com um valor inicial e outra chamada deposito. Some o depósito ao saldo e mostre o novo saldo no console.

j) **Desconto em um produto**

Crie uma variável precoProduto e outra chamada desconto (como número decimal, ex: 0.2 para 20%). Calcule o preço final do produto após o desconto e mostre o resultado no console.

A.5) Objetos

a) Crie um objeto chamado aluno com as seguintes propriedades:

- i) nome → uma string com o seu nome
- ii) idade → um número com a sua idade
- iii) curso → uma string com o nome do curso que você está estudando

b) Mostre o objeto completo no console usando console.log() ou console.dir().

c) Crie outro objeto chamado carro com as seguintes propriedades:

- i) marca → uma string
- ii) modelo → uma string
- iii) ano → um número
- iv) cor → uma string

d) Mostre o objeto no console e depois altere a cor do carro adicionando uma nova cor, usando a sintaxe de ponto (carro.cor = "novaCor") ou colchetes (carro["cor"] = "novaCor").

e) **Objeto livro**

Crie um objeto chamado livro com as propriedades:

- i) titulo → string
- ii) autor → string
- iii) ano → número
- iv) genero → string

Mostre o objeto no console.

f) **Objeto filme**

Crie um objeto chamado filme com as propriedades:

- i) nome → string
- ii) diretor → string
- iii) duracao → número (em minutos)
- iv) avaliacao → número decimal (ex: 8.5)

Mostre o objeto no console.

g) **Objeto produto com desconto**

Crie um objeto chamado produto com as propriedades:

- i) nome → string

- ii) preco → número
- iii) desconto → número decimal (ex: 0.2 para 20%)

Crie uma nova propriedade chamada precoFinal que seja o preço com o desconto aplicado. Mostre o objeto no console.

h) Alterando propriedades

Crie um objeto chamado cidade com as propriedades:

- i) nome → string
- ii) populacao → número
- iii) pais → string

Depois, altere o nome da cidade e a população, mostrando o objeto antes e depois da alteração.

i) Adicionando novas propriedades

Crie um objeto chamado computador com as propriedades:

- i) marca → string
- ii) processador → string

Mostre o objeto no console.

Depois, adicione novas propriedades:

- iii) memoriaRAM → número
- iv) armazenamento → número

Mostre o objeto atualizado no console.

j) Objeto aninhado

Crie um objeto chamado usuario com as propriedades:

- i) nome → string
- ii) idade → número
- iii) endereco → objeto com propriedades: rua, numero e cidade

Mostre no console o endereco completo e depois apenas a cidade.

A.6) Listas de dados

a) Array de strings

Crie um array chamado cores com 5 cores diferentes (strings).

- i) Mostre o array completo no console.
- ii) Mostre apenas a primeira e a última cor usando o índice do array.
- iii) Adicione uma nova cor no final do array e mostre o array atualizado.

b) Array de números

Crie um array chamado idades com 5 números inteiros diferentes.

- i) Mostre o array no console.
- ii) Adicione um novo número no início do array e mostre o array atualizado.

c) Array de objetos

Crie um array chamado alunos contendo 3 objetos, cada um com as propriedades:

- i) nome → string
- ii) idade → número

Mostre o array completo no console.

Mostre o nome do primeiro aluno.

Adicione um novo aluno ao array e mostre o array atualizado.

d) Lista de produtos

Crie um array chamado produtos contendo 3 objetos, cada um com as propriedades:

- i) nome → string

ii) preço → número

Mostre o array completo no console.

Mostre o preço do segundo produto.

Adicione um novo produto ao array e mostre o array atualizado.

e) Lista de filmes

Crie um array chamado filmes contendo 3 objetos, cada um com as propriedades:

i) título → string

ii) diretor → string

iii) ano → número

Mostre o array completo no console.

Mostre o título do último filme.

Adicione um novo filme ao array e mostre o array atualizado.

A.7) Condicional IF/ELSE

a) Idade para dirigir

Crie uma variável chamada idade.

i) Se a idade for maior ou igual a 18, mostre no console: "Você pode dirigir".

ii) Caso contrário, mostre: "Você não pode dirigir".

b) Verificando número positivo

Crie uma variável chamada numero.

i) Se o número for maior que 0, mostre no console: "O número é positivo".

c) Comparando números

Crie duas variáveis, a e b.

i) Se a for maior que b, mostre: "a é maior que b" no console.

d) Verificando nome

Crie uma variável chamada nome.

i) Se o nome for "Ana", mostre no console: "Olá, Ana!".

e) Verificando número par

Crie uma variável chamada numero.

i) Se o número for par (ou seja, divisível por 2), mostre: "O número é par" no console.

f) Verificação de idade e habilitação

Crie duas variáveis: idade e temHabilitacao (booleano).

i) Se a idade for maior ou igual a 18 e tiver habilitação, mostre: "Pode dirigir".

ii) Se a idade for maior ou igual a 18 e não tiver habilitação, mostre: "Ainda precisa da habilitação".

iii) Se a idade for menor que 18, mostre: "Ainda não pode dirigir".

g) Classificação de nota

Crie uma variável nota com um número de 0 a 10.

i) Se a nota for maior ou igual a 7, mostre: "Aprovado".

ii) Se a nota estiver entre 5 e 6.9, mostre: "Recuperação".

iii) Se a nota for menor que 5, mostre: "Reprovado".

h) Verificação de número

Crie uma variável numero.

i) Se o número for positivo, mostre "Número positivo".

ii) Se o número for negativo, mostre "Número negativo".

iii) Se o número for zero, mostre "Número é zero".

i) Sistema de acesso

Crie duas variáveis: usuario e senha.

- i) Se o usuário for "admin" e a senha for "1234", mostre "Acesso permitido".
- ii) Se o usuário for "admin" e a senha estiver incorreta, mostre "Senha incorreta".
- iii) Se o usuário não for "admin", mostre "Usuário não reconhecido".

j) Desconto progressivo

Crie uma variável valorCompra.

- i) Se o valor for maior ou igual a 1000, aplique 20% de desconto.
- ii) Se o valor estiver entre 500 e 999, aplique 10% de desconto.
- iii) Se o valor for menor que 500, não aplique desconto.

Mostre no console o valor final da compra.

k) Avaliação de idade e altura para brinquedo

Crie duas variáveis: idade e altura (em cm).

- i) Se a idade for maior ou igual a 10 e a altura maior ou igual a 140, mostre: "Pode entrar no brinquedo".
- ii) Se a idade for maior ou igual a 10 e a altura menor que 140, mostre: "Muito baixo para este brinquedo".
- iii) Se a idade for menor que 10, mostre: "Muito jovem para este brinquedo".

l) Sistema de pontuação em jogo

Crie uma variável pontos com um número.

- i) Se os pontos forem maiores ou iguais a 1000, mostre: "Nível Ouro".
- ii) Se os pontos forem entre 500 e 999, mostre: "Nível Prata".
- iii) Se os pontos forem entre 100 e 499, mostre: "Nível Bronze".
- iv) Se os pontos forem menores que 100, mostre: "Iniciante".

m) Controle de temperatura

Crie uma variável temperatura em °C.

- i) Se a temperatura for maior ou igual a 30, mostre: "Está muito quente".
- ii) Se a temperatura estiver entre 20 e 29, mostre: "Clima agradável".
- iii) Se a temperatura estiver entre 10 e 19, mostre: "Friozinho".
- iv) Se a temperatura for menor que 10, mostre: "Frio intenso".

n) Sistema bancário

Crie duas variáveis: saldo e valorSaque.

- i) Se o valor do saque for menor ou igual ao saldo, mostre: "Saque autorizado" e calcule o novo saldo.
- ii) Se o valor do saque for maior que o saldo, mostre: "Saldo insuficiente".

o) Verificação de horário

Crie uma variável hora (número de 0 a 23).

- i) Se a hora estiver entre 6 e 11, mostre: "Bom dia".
- ii) Se a hora estiver entre 12 e 17, mostre: "Boa tarde".
- iii) Se a hora estiver entre 18 e 22, mostre: "Boa noite".
- iv) Se a hora estiver entre 23 e 5, mostre: "Hora de dormir".

p) Classificação de aluno por média e faltas

Crie duas variáveis: media e faltas.

- i) Se a média for maior ou igual a 7 e faltas menores que 5, mostre: "Aprovado".
- ii) Se a média for maior ou igual a 7 e faltas maiores ou iguais a 5, mostre: "Aprovado com ressalva".
- iii) Se a média for menor que 7, mostre: "Reprovado".

A.8) Funções

a) Função de saudação

Crie uma função chamada `saudacao` que recebe uma string com o nome de uma pessoa e mostra no console a mensagem: "Olá, [nome]!".

i) Teste a função chamando-a com diferentes nomes.

b) Função para somar dois números

Crie uma função chamada `somar` que recebe dois números como parâmetros e retorna a soma deles.

i) Teste a função com diferentes valores e mostre o resultado no console.

c) Função para calcular a média

Crie uma função chamada `calcularMedia` que recebe três números como parâmetros e retorna a média deles.

i) Mostre o resultado no console usando a função.

d) Função para verificar idade

Crie uma função chamada `verificarIdade` que recebe a idade de uma pessoa e mostra:

i) "Pode dirigir" se a idade for maior ou igual a 18

ii) "Não pode dirigir" se for menor que 18

e) Função para calcular área de retângulo

Crie uma função chamada `calcularArea` que recebe dois números: largura e altura, e retorna a área do retângulo.

i) Teste a função com diferentes valores e mostre o resultado no console.

f) Função de saudação completa

Crie uma função chamada `saudar` que receba dois parâmetros: nome e idade.

i) A função deve mostrar no console: "Olá, [nome]! Você tem [idade] anos."

ii) Teste a função com diferentes valores.

g) Função de soma de três números (com retorno)

Crie uma função chamada `somarTres` que receba três números como parâmetros e retorne a soma deles.

i) Mostre o resultado no console chamando a função.

h) Função para calcular valor total da compra

Crie uma função chamada `valorCompra` que receba quantidade e `precoUnitario` como parâmetros.

i) A função deve retornar o valor total (quantidade * `precoUnitario`).

ii) Teste a função e mostre o resultado no console.

i) Função de desconto

Crie uma função chamada `aplicarDesconto` que receba valor e desconto (número decimal, ex: 0.2 para 20%).

i) A função deve retornar o valor após aplicar o desconto.

ii) Teste a função com diferentes valores.

j) Função para verificar intervalo de números

Crie uma função chamada `verificarIntervalo` que receba dois números: min e max, e outro número valor.

A função deve mostrar no console:

i) "Dentro do intervalo" se valor estiver entre min e max

ii) "Fora do intervalo" caso contrário

k) Função de cálculo de média com quantidade variável

Crie uma função chamada `calcularMedia` que receba dois números ou mais como parâmetros (use `...numeros`).

- i) A função deve retornar a média dos números fornecidos.
- ii) Teste com diferentes quantidades de números.

I) Função para criar objeto aluno

Crie uma função chamada `criarAluno` que receba nome, idade e nota.

- i) A função deve retornar um objeto com essas propriedades: { nome: ..., idade: ..., nota: ... }
- ii) Teste criando diferentes alunos e mostrando-os no console.

A.9) HTML: Campo de Entrada

a) Campo de texto para nome

Crie um campo `<input>` do tipo texto com o ID: `nomeUsuario`.

- i) Coloque um placeholder dizendo "Digite seu nome".

b) Campo de número para idade

Crie um campo `<input>` do tipo número com o ID: `idadeUsuario`.

- i) Adicione um placeholder "Digite sua idade".

c) Campo de e-mail

Crie um campo `<input>` do tipo email com o ID: `emailUsuario`.

- i) Adicione placeholder "Digite seu e-mail".

d) Campo de senha

Crie um campo `<input>` do tipo senha com o ID: `senhaUsuario`.

- i) Adicione placeholder "Digite sua senha".

e) Campo de data de nascimento

Crie um campo `<input>` do tipo date com o ID: `dataNascimento`.

- i) Adicione placeholder "Selecione sua data de nascimento".

f) Campo de cidade

Crie um campo `<input>` do tipo texto com o ID: `cidadeUsuario`.

- i) Adicione placeholder "Digite sua cidade".

g) Campo de quantidade de produtos

Crie um campo `<input>` do tipo number com o ID: `quantidadeProdutos`.

- i) Adicione placeholder "Digite a quantidade de produtos".

A.10) HTML: Botão

a) Botão de enviar

Crie um botão com o ID: `btnEnviar`.

- i) O texto do botão deve ser "Enviar".

b) Botão de cancelar

Crie um botão com o ID: `btnCancelar`.

- i) O texto do botão deve ser "Cancelar".

c) Botão de finalizar compra

Crie um botão com o ID: `btnFinalizar`.

- i) O texto do botão deve ser "Finalizar Compra".

A.11) HTML: Texto

a) Texto em negrito

Crie um parágrafo <p> com o texto "Este texto está em negrito".

- i) Use a tag para deixar o texto em negrito.

b) Texto em itálico

Crie um parágrafo <p> com o texto "Este texto está em itálico".

- i) Use a tag <i> para aplicar itálico ao texto.

c) Texto sublinhado

Crie um parágrafo <p> com o texto "Este texto está sublinhado".

- i) Use a tag <u> para sublinhar o texto.

d) Texto com estilo em linha

Crie um parágrafo <p> com o texto "Este texto está em vermelho".

- i) Use a tag com o atributo style="color: red;" para aplicar a cor.

e) Combinação de estilos

Crie um parágrafo <p> com o texto "Texto estilizado".

- i) Faça o texto ficar negrito, itálico e sublinhado ao mesmo tempo, combinando as tags , <i> e <u>.

f) Texto estilizado com negrito e cor

Crie um parágrafo <p> com o texto "Alerta Importante".

- i) Faça o texto negrito usando e aplique cor vermelha usando .

g) Texto com itálico e sublinhado

Crie um parágrafo <p> com o texto "Destaque do dia".

- i) Use <i> para itálico e <u> para sublinhado no mesmo trecho de texto.

h) Negrito, itálico e cor

Crie um parágrafo <p> com o texto "Mensagem Especial".

- i) Faça o texto negrito, itálico e com cor azul ao mesmo tempo.

i) Palavras com cores diferentes

Crie um parágrafo <p> com o texto "Aprender HTML é divertido".

- i) Use para deixar "HTML" em verde e "divertido" em laranja.

j) Combinação completa

Crie um parágrafo <p> com o texto "Cuidado com o prazo".

- i) Faça "Cuidado" ficar negrito e vermelho, "prazo" ficar itálico e sublinhado, e o restante do texto normal.

A.12) Calculadora de média de notas

Crie três inputs de número com IDs: nota1, nota2 e nota3.

Cada input representa uma nota de um aluno.

Crie um botão com ID: btnCalcular e texto "Calcular Média".

Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde o resultado será exibido na tela.

Ao clicar no botão:

1. Pegue os valores dos três inputs.
2. Calcule a média das notas.
3. Mostre o resultado dentro do elemento resultado no formato:
"A média do aluno é: [média]".

- Extra (opcional):

Se a média for maior ou igual a 7, mostre "Aprovado" junto com a média.

Se a média for menor que 7, mostre "Reprovado" junto com a média.

A.13) Converter Celsius para Fahrenheit

Crie um input de número com ID: temperaturaC

Esse input receberá a temperatura em Celsius.

Crie um botão com ID: btnConverter e texto "Converter para Fahrenheit".

Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde o resultado será exibido na tela.

Ao clicar no botão:

1. Pegue o valor do input.
2. Converta a temperatura para Fahrenheit usando a fórmula:
$$F = C \times 1.8 + 32$$
3. Mostre o resultado dentro do elemento resultado no formato:
"A temperatura em Fahrenheit é: [resultado]°F".

- Extra (opcional):

Se a temperatura em Fahrenheit for maior que 100°F, adicione uma mensagem:
"Está muito quente!".

A.14) Calcular valor final com desconto

Crie dois inputs de número com IDs:

precoProduto → preço original do produto

desconto → desconto em percentual (ex: 20 para 20%)

Crie um botão com ID: btnCalcular e texto "Calcular Valor Final".

Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde o resultado será exibido na tela.

Ao clicar no botão:

1. Pegue os valores dos inputs.
2. Calcule o valor final aplicando o desconto:
$$\text{valorFinal} = \text{precoProduto} \times (1 - \text{desconto} / 100)$$
3. Mostre no elemento resultado o texto:
"O valor final com desconto é: R\$ [valorFinal]".

A.15) Calcular valor total do pedido incluindo frete

Crie dois inputs de número com IDs:

valorPedido → para o valor total dos produtos

distancia → para a distância de entrega em km

Crie um botão com ID: btnCalcular e texto "Calcular Total"

Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde a mensagem será exibida

Ao clicar no botão:

1. Pegue os valores dos inputs
2. Calcule o valor do frete:
 - a. Se a distância for menor ou igual a 10 km, o frete é R\$ 5
 - b. Se a distância estiver entre 11 e 20 km, o frete é R\$ 10

- c. Se a distância for maior que 20 km, o frete é R\$ 20. Calcule o valor total do pedido somando o valor do pedido + frete
3. Mostre no elemento resultado a mensagem:
"O valor total do pedido é: R\$ [total]. Frete: R\$ [frete]"

A.16) Lista de nomes e contagem

Adicionar nomes a um array e mostrar quantidade

Crie um input de texto com ID: nomeInput → para o usuário digitar nomes.
Crie um botão com ID: btnAdicionar e texto "Adicionar Nome".
Crie outro botão com ID: btnMostrarContagem e texto "Mostrar Contagem".
Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde as mensagens serão exibidas.
Ao clicar no botão "Adicionar Nome":

1. Pegue o valor do input e adicione ao array de nomes.
2. Mostre no elemento resultado a lista atual de nomes:
"Nomes adicionados: [lista]"

Ao clicar no botão "Mostrar Contagem":

1. Calcule quantos nomes foram adicionados
2. Mostre no elemento resultado a mensagem:
"Total de nomes adicionados: [quantidade]"

A.17) Repetição Laço FOR

a) Contagem crescente

Use um laço for para mostrar no console os números de 1 a 10.

b) Contagem decrescente

Use um laço for para mostrar no console os números de 10 a 1.

c) Soma de números

Use um laço for para somar todos os números de 1 a 20.

Mostre no console o resultado da soma.

d) Multiplicação de 2

Use um laço for para mostrar a tabuada do 2 (2×1 até 2×10) no console.

e) Array de frutas

Crie um array de frutas, por exemplo: ["maçã", "banana", "laranja"]

Use um laço for para percorrer o array e mostrar cada fruta no console.

f) Números pares de 1 a 20

Use um laço for para percorrer os números de 1 a 20.

Mostre no console apenas os números pares.

g) Soma de elementos de um array

Crie um array de números, por exemplo: [5, 8, 12, 3, 7]

Use um laço for para calcular a soma de todos os elementos e mostre no console.

h) Contagem regressiva com mensagem

Use um laço for para mostrar no console os números de 10 a 0.

Quando chegar a 0, mostre: "Fogo!"

i) Concatenar nomes de um array

Crie um array de nomes, por exemplo: ["Ana", "Bruno", "Carlos"]

Use um laço for para criar uma string única com todos os nomes separados por vírgula
Mostre o resultado no console.

j) Array de objetos – somar preços

Crie um array de objetos produtos, cada um com {nome: ..., preco: ...}

Use um laço for para calcular a soma de todos os preços

Mostre o resultado no console.

A.18) Sistema simples de cadastro de alunos

Criar uma lista de alunos com cadastro, listagem, edição e remoção

Crie os seguintes inputs:

nomeAluno → input de texto para o nome do aluno

idadeAluno → input de número para a idade do aluno

Crie quatro botões:

btnCadastrar → texto "Cadastrar"

btnListar → texto "Listar Alunos"

btnApagar → texto "Apagar Aluno"

btnEditar → texto "Editar Aluno"

Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde as mensagens serão exibidas

Funcionalidades:

- Cadastrar:
Ao clicar no botão "Cadastrar", adicione o aluno (nome + idade) a um array de objetos
Mostre no elemento resultado uma mensagem: "Aluno [nome] cadastrado!"
- Listar Alunos:
Ao clicar no botão "Listar Alunos", percorra o array e mostre todos os alunos no formato:
"Nome: [nome], Idade: [idade]"
- Apagar Aluno:
Ao clicar no botão "Apagar Aluno", peça para digitar o nome do aluno a ser removido
Remova o aluno correspondente do array
Mostre no resultado: "Aluno [nome] apagado!" ou "Aluno não encontrado"
- Editar Aluno:
Ao clicar no botão "Editar Aluno", peça para digitar o nome do aluno a ser editado
- Permita alterar o nome e/ou a idade
Mostre no resultado: "Aluno [nome] atualizado!" ou "Aluno não encontrado"

A.19) Sistema simples de cadastro de produtos

Criar uma lista de produtos com cadastro, listagem, edição e remoção

Crie os seguintes inputs:

nomeProduto → input de texto para o nome do produto

precoProduto → input de número para o preço do produto

Crie quatro botões:

btnCadastrar → texto "Cadastrar Produto"

btnListar → texto "Listar Produtos"

btnApagar → texto "Apagar Produto"

btnEditar → texto "Editar Produto"

Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde as mensagens serão exibidas

Funcionalidades:

- Cadastrar Produto:
Ao clicar no botão "Cadastrar Produto", adicione o produto (nome + preço) a um array de objetos
Mostre no elemento resultado uma mensagem: "Produto [nome] cadastrado!"
- Listar Produtos:
Ao clicar no botão "Listar Produtos", percorra o array e mostre todos os produtos no formato:
"Produto: [nome], Preço: R\$ [preco]"
- Apagar Produto:
Ao clicar no botão "Apagar Produto", peça para digitar o nome do produto a ser removido
Remova o produto correspondente do array
Mostre no resultado: "Produto [nome] apagado!" ou "Produto não encontrado"
- Editar Produto:
Ao clicar no botão "Editar Produto", peça para digitar o nome do produto a ser editado
Permita alterar o nome e/ou o preço
Mostre no resultado: "Produto [nome] atualizado!" ou "Produto não encontrado"

A.20) Sistema de cadastro de corridas de corrida de carros

Registrar participantes e calcular tempo total de corrida

Crie os seguintes inputs:

nomePiloto → input de texto para o nome do piloto

tempoVolta1 → input de número para o tempo da primeira volta (em segundos)

tempoVolta2 → input de número para o tempo da segunda volta (em segundos)

tempoVolta3 → input de número para o tempo da terceira volta (em segundos)

Crie quatro botões:

btnCadastrar → texto "Cadastrar Piloto"

btnListar → texto "Listar Pilotos"

btnApagar → texto "Apagar Piloto"

btnEditar → texto "Editar Piloto"

Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde as mensagens serão exibidas

Funcionalidades:

- Cadastrar Piloto:
Ao clicar no botão "Cadastrar Piloto", adicione o piloto e seus tempos a um array de objetos
Mostre no elemento resultado a mensagem: "Piloto [nomePiloto] cadastrado!"
- Listar Pilotos:
Ao clicar no botão "Listar Pilotos", percorra o array e mostre todos os pilotos com:
"Piloto: [nomePiloto], Tempo Volta 1: [tempoVolta1]s, Volta 2: [tempoVolta2]s, Volta 3: [tempoVolta3]s, Tempo Total: [tempoTotal]s"
O tempoTotal deve ser calculado somando os três tempos
- Apagar Piloto:
Ao clicar no botão "Apagar Piloto", peça para digitar o nome do piloto
Remova o piloto correspondente do array
Mostre no resultado: "Piloto [nomePiloto] apagado!" ou "Piloto não encontrado"
- Editar Piloto:
Ao clicar no botão "Editar Piloto", peça para digitar o nome do piloto
Permita alterar o nome e/ou os tempos das voltas
Mostre no resultado: "Piloto [nomePiloto] atualizado!" ou "Piloto não encontrado"
- Melhor Piloto:
Mostre qual piloto teve o menor tempo total:
"Piloto mais rápido: [nomePiloto] com [tempoTotal]s"

A.21) Sistema de registro de temperaturas diárias

Registrar temperaturas e calcular estatísticas

Crie os seguintes inputs:

dia → input de texto ou número para o nome ou número do dia
temperatura → input de número para a temperatura registrada

Crie dois botões:

btnAdicionar → texto "Adicionar Temperatura"
btnCalcular → texto "Calcular Estatísticas"

Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde as mensagens serão exibidas

Funcionalidades:

- Adicionar Temperatura:
Ao clicar no botão "Adicionar Temperatura", adicione o dia e a temperatura a um array de objetos
Mostre no elemento resultado a lista de temperaturas cadastradas, no formato:
"Dia [dia]: [temperatura]°C"
- Calcular Estatísticas:
Ao clicar no botão "Calcular Estatísticas", faça os seguintes cálculos sobre os dados do array:
 - Temperatura máxima
 - Temperatura mínima
 - Temperatura média
 Mostre no elemento resultado algo como:

"Temperatura máxima: [max]°C, mínima: [min]°C, média: [media]°C"

- Extra (opcional):

Mostre os dias em que a temperatura ultrapassou 30°C

A.22) Registrar resultados de partidas e calcular estatísticas

Crie os seguintes inputs:

timeMandante → input de texto para o nome do time mandante

timeVisitante → input de texto para o nome do time visitante

golsMandante → input de número para a quantidade de gols do time mandante

golsVisitante → input de número para a quantidade de gols do time visitante

Crie dois botões:

btnAdicionar → texto "Registrar Partida"

btnCalcular → texto "Calcular Estatísticas"

Crie um parágrafo ou div com ID: resultado, onde as mensagens serão exibidas

Funcionalidades:

- Registrar Partida:

Ao clicar no botão "Registrar Partida", adicione a partida (times e gols) a um array de objetos

Mostre no elemento resultado a lista de partidas, no formato:

"Mandante: [timeMandante] ([golsMandante]) x Visitante: [timeVisitante] ([golsVisitante])"

- Calcular Estatísticas:

Ao clicar no botão "Calcular Estatísticas", faça os seguintes cálculos sobre os dados do array:

- Número total de gols marcados em todas as partidas
- Média de gols por partida
- Mostre no elemento resultado:

"Total de gols: [totalGols], média de gols por partida: [mediaGols]"

- Extra (opcional):

Mostre qual foi a partida com maior número de gols